Andregradsfunksjoner

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut verdier for andregradsfunksjoner.

Husk Regel

$f(x) = ax^2 + bx + c$. Regn ut x^2 først.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) $f(x) = -2x^2 + 5$. Regn ut $f(3)$.

Svar: _____

b) $f(x) = x^2 + 5$. Regn ut $f(1)$.

Svar: _____

c) $f(x) = -x^2 + 2x - 2$. Regn ut $f(-3)$.

Svar: _____

d) $f(x) = 2x^2 - 8x + 4$. Regn ut $f(3)$.

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Har grafen til $f(x) = 2x^2 + 12x + 4$ et toppunkt eller et bunnpunkt?

☐ **Toppunkt** ☐ **Bunnpunkt**

b) Har grafen til $f(x) = 0{,}5x^2 + 3x + 4$ et toppunkt eller et bunnpunkt?

☐ **Toppunkt** ☐ **Bunnpunkt**

Oppgave 3 Løs oppgaven. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En ball kastes. Høyden er $h(t) = -5t^2 + 20t$ meter etter t sekunder. Hvor høyt er ballen etter 1 og 3 sekunder?

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvorfor blir $(-3)^2$ positivt?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) `-13`

Sett inn 3 for x → = **–13**

b) `6`

Sett inn 1 for x → = **6**

c) `-17`

Sett inn -3 for x → = **–17**

d) `-2`

Sett inn 3 for x → = **–2**

Oppgave 2

a) `Bunnpunkt`

a = 2 er positiv → Parabelen vender åpningen opp: bunnpunkt

b) `Bunnpunkt`

a = 0,5 er positiv → Parabelen vender åpningen opp: bunnpunkt

Oppgave 3

a) `15 m og 15 m`

h(1) = 15, h(3) = −45 + 60 = 15

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.